第 3 章微分

3.1 基本内容

导数的符号与函数的单调性相联系。若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，则 $f'>0$ 蕴含严格递增，$f'\geq 0$ 蕴含单调递增，$f'\equiv 0$ 蕴含 f 为常数。这些结论也可用单侧导数表述。

凸性与导数的单调性相联系。若 f 在开区间上可导，则 f 凸当且仅当 f' 单调递增；若 f 二阶可导，则等价于 $f''\geq 0$。严格凸不能简单地等同于 $f''>0$。凸函数在内点具有左右导数，且 $f'_-(x)\leq f'_+(x)$；其图像在每一内点都有支撑线，即存在 μ 使

$$f(y)\geq f(x)+\mu(y-x).$$

3.2 利用导数研究函数的变化

【例 3.2.1】若 $f'(0)>0$，能否断定 f 在 0 附近单调递增？若在区间 (a,b) 内处处有 $f'>0$，又能得出什么结论？

解 由导数定义只能直接推出点态结论：存在 $\delta>0$，使得 $0<h<\delta$ 时，$f(h)>f(0)>f(-h)$。若再假定 f' 在 0 处连续，则它在某邻域内为正，因而 f 在该邻域内严格递增。对于整个 (a,b)，只需 $f'(x)>0$ 处处成立，便可由 Lagrange 中值定理推出 f 严格递增；不必另设 f' 连续。

【例 3.2.2】讨论导数有界、函数一致连续及凸性的关系。

解 若 $|f'|\leq M$，中值定理给出 $|f(x)-f(y)|\leq M|x-y|$，所以 f 是 Lipschitz 连续的，因而一致连续。若 $f'(x)\to+\infty$（$x\to+\infty$），则固定 $h>0$，有

$$f(x+h)-f(x)=hf'(\xi_x)\longrightarrow+\infty,$$

故 f 在 $(0,+\infty)$ 上不一致连续。若 f 在该区间上凸且一致连续，则其递增的导数不可能趋于 $+\infty$；同理也不能趋于 $-\infty$。因此 f' 在无穷远处有界。

【例 3.2.3】设 f 在 $[0,+\infty)$ 上可微。研究一致连续、导数有界与线性增长之间的关系。

解 若 f' 有界，则 f 一致连续且至多线性增长。另一方面，一致连续也蕴含至多线性增长：取 $\delta>0$ 使 $|x-y|<\delta$ 时 $|f(x)-f(y)|<1$，将 $[0,x]$ 分成长度小于 δ 的小段即可。若再假定 f 凸且满足 $|f(x)|\leq Ax+B$，则对任意 $h>0$，

$$f'(x)\leq\frac{f(x+h)-f(x)}{h};$$

令 $h\to+\infty$ 可得 $f'(x)\leq A$。由于 f' 单调递增，$f'(+\infty)$ 存在且有限。

【例 3.2.4】研究 $f(+\infty)$ 与 $f'(+\infty)$ 的关系。

解 若 $f(+\infty)$ 为有限数，则由中值定理，存在 $x_n\to+\infty$，使

$$f'(x_n)=\frac{f(2n)-f(n)}{n}\longrightarrow 0.$$

如果 f 还凸，则 f' 单调，从而 $f'(+\infty)=0$。若 $f'(+\infty)$ 存在且不为零，则 f 必趋向相应的无穷大或无穷小。

3.3 微分中值定理

本节的主要方法是构造辅助函数，使它在若干点取相同的值，再反复应用 Rolle 中值定理。对较复杂的表达式，可先减去满足边界条件的简单函数。

【例 3.3.1】 设 f 在 $[0,\pi]$ 上二阶可导，且 $|f(x)|\le \min\{1-\cos x,\sin x\}$。证明存在 $\xi\in(0,\pi)$，使 $f''(\xi)=f(\xi)$。

证明 由条件得 $f(0)=f(\pi)=0$，并由 $|f(x)|/x\le(1-\cos x)/x\to 0$ 得 $f'(0)=0$。令 $g(x)=e^{-x}f(x)$，则 $g(0)=g(\pi)=0$，故存在 $\xi_1\in(0,\pi)$ 使 $g'(\xi_1)=0$。再令 $h(x)=e^{x}g'(x)=f'(x)-f(x)$，有 $h(0)=h(\xi_1)=0$。又由 Rolle 定理，存在 $\xi\in(0,\xi_1)$ 使

$$h'(\xi)=f''(\xi)-f(\xi)=0. \qquad \square$$

校勘：原书将结论写为 $\xi\in(0,1)$，但原证明只能得到 $\xi\in(0,\pi)$；这里按可证明的结论排版。

【例 3.3.2】 设 f 在 $[1,+\infty)$ 上连续可微，$f(1)=1$，且

$$f'(x)=\frac{1}{x^2+f(x)^2}\quad (x\ge 1).$$

估计 $A=\sup_{x\ge1}f(x)$。

解 因 $f'>0$，f 严格递增；又因 $f(x)>1$（$x>1$），

$$0<f(x)-1=\int_1^x\frac{\mathrm{d}t}{t^2+f(t)^2}<\int_1^\infty\frac{\mathrm{d}t}{t^2+1}=\frac{\pi}{4}.$$

因此 $A=f(+\infty)<1+\pi/4$。再由 $f(x)<A$ 得

$$A-1>\int_1^\infty\frac{\mathrm{d}x}{x^2+A^2}=\frac{1}{A}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{A}\right).$$

特别地，利用 $f^2f'>1/(x^2+1)$，有

$$\frac{A^3-1}{3}=\int_1^\infty f^2f'\,\mathrm{d}x>\frac{\pi}{4},\qquad \sqrt[3]{1+\frac{3\pi}{4}}<A<1+\frac{\pi}{4}.$$

设 $q(t)=t^2-t+\arctan(1/t)-\pi/2$，则上述隐式下界还给出 $A>A_0$，其中 $A_0>1$ 是 $q(A_0)=0$ 的唯一根，约为 1.62。

【例 3.3.3】 设 f 在 $[-3,1]$ 上二阶可导，且 $f(-3)=-2$、$f(0)=1$、$f(1)=10/3$。证明存在 $\xi\in(-3,1)$ 使 $f''(\xi)=2\xi+2$。

证明 取 $p(x)=x^2+x^3/3+x+1$，则 $p(-3)=-2$、$p(0)=1$、$p(1)=10/3$，且 $p''(x)=2x+2$。令 $F=f-p$，由 $F(-3)=F(0)=F(1)=0$，连续两次应用 Rolle 定理，得某个 $\xi\in(-3,1)$ 满足 $F''(\xi)=0$。 $\square$

【例 3.3.4】 设 f 在 $[-1,2]$ 上二阶可导，且 $f(-1)=2-e^{-1}$、$f(0)=1$、$f(2)=2e^2-1$。证明存在 $\xi\in(-1,2)$ 使

$$f''(\xi)=f(\xi)+2e^{\xi}+\xi-1.$$

证明 取 $p(x)=xe^x-x+1$，则 $p''-p=2e^x+x-1$，并且 p 在 $-1,0,2$ 处与 f 取值相同。令 $F=f-p$。函数 $e^{-x}F(x)$ 在三处为零，故它的导数在两处为零，即 $G(x)=F'(x)-F(x)$ 在两处为零。再对 $e^xG(x)$ 应用 Rolle 定理，得某个 $\xi\in(-1,2)$ 满足

$$0=(e^xG(x))'\big|_{x=\xi}=e^{\xi}\big(F''(\xi)-F(\xi)\big),$$

结论随之成立。 □

【例 3.3.5】 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f'(a)=f'(b)=0$。证明：

（i） 存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $|f''(\xi)|\geq 4|f(b)-f(a)|/(b-a)^2$；

（ii） 若 $f(b)\neq f(a)$，可将上式中的 $\geq$ 改为 $>$。

证明 记 $L=b-a$，$D=|f(b)-f(a)|$。若 $D=0$，第一条显然。若 $D>0$，设 $K=4D/L^2$。反设所有内点均有 $|f''|\leq K$，由中值定理及两个端点的导数条件，

$$|f'(x)|\leq K\min\{x-a,b-x\}\quad(a<x<b).$$

于是

$$D=\left|\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x\right|\leq K\int_a^b\min\{x-a,b-x\}\,\mathrm{d}x=\frac{KL^2}{4}=D.$$

若处处取等号，f' 必等于同号的 $K\min\{x-a,b-x\}$；但此函数在 $x=(a+b)/2$ 不可导，与 f 二阶可导矛盾。故某处 $|f''|>K$，两条结论均得证。 □

【例 3.3.7】 设 f 在 $[a,b]$ 上 $(n+1)$ 阶可导，$f^{(k)}(a)=f^{(k)}(b)=0$（$1\leq k\leq n$），且 $f(b)\neq f(a)$。证明存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$|f^{(n+1)}(\xi)|>\frac{2^n(n+1)!}{(b-a)^{n+1}}|f(b)-f(a)|.$$

【例 3.3.8】 设 f 二阶可导，且 $f(0)=0$、$f'(0)=1$、$f(\pi/4)=1$。证明存在 $\xi\in(0,\pi/4)$ 使 $f''(\xi)=2f(\xi)f'(\xi)$。

证明 函数 $H=f''-2ff'$ 是导函数 $(f'-f^2)'$，故具有介值性。若它在 $(0,\pi/4)$ 上无零点，只可能恒正或恒负。若恒正，则 $f'-f^2>1$，从而

$$(\arctan f)'=\frac{f'}{1+f^2}>1.$$

在 $[0,\pi/4]$ 上积分得到

$$\arctan f(\pi/4)>\frac{\pi}{4},$$

矛盾。恒负时得到反向的严格不等式，也与 $\arctan f(\pi/4)=\pi/4$ 矛盾。 □

【例 3.3.9】 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上三阶可导，且 $f,f',f'',f'''>0$、$f'''\leq f$。证明 $f'(x)<2f(x)$ 对所有 x 成立。

证明 固定 x。对 $t<0$ 用 Taylor 公式及 $f(x+t)>0$，得

$$0<f(x+t)<f(x)+f'(x)t+\tfrac{1}{2}f''(x)t^2.$$

此二次式对 $t \geq 0$ 也为正，故判别式为负，即 $(f')^2 < 2ff''$。同样对 $f'(x+t) > 0$ 展开，并由 $f'''(\eta) \leq f(\eta) < f(x)$（$t < 0$），可得 $(f'')^2 < 2ff'$。将两式合用，

$$(f')^4 < 4f^2(f'')^2 < 8f^3f',$$

由于 $f' > 0$，故 $(f')^3 < 8f^3$，即 $f' < 2f$。 □

【定理 3.3.1】设 f 在 $[x_1, x_k]$ 上 n 次可导，并在 $x_1 < \cdots < x_k$ 处分别具有连续排列的 $n_1, \ldots, n_k$ 个零插值条件，且 $n_1 + \cdots + n_k = n + 1$。若实系数多项式

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

的根全为实数，则存在 $\xi \in (x_1, x_k)$ 使

$$f^{(n)}(\xi) + a_{n-1}f^{(n-1)}(\xi) + \cdots + a_1f'(\xi) + a_0f(\xi) = 0.$$

这里零插值条件指 $f(x_i) = f'(x_i) = \cdots = f^{(n_i-1)}(x_i) = 0$，并须保证端点所需的单侧导数存在。其思路是把左边依次写成 $(D - \lambda_1)\cdots(D - \lambda_n)f$，每一步乘指数因子后应用 Rolle 定理。

【例 3.3.10】设 f 在 $[-1, 1]$ 上三阶可导，$f(-1) = 0$、$f(1) = 1$、$f'(0) = 0$。证明存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使 $f'''(\xi) = 3$。

证明 令

$$p(x) = \tfrac{1}{2}x^3 + \big(\tfrac{1}{2} - f(0)\big)x^2 + f(0), \qquad F = f - p.$$

则 $F(-1) = F(0) = F(1) = F'(0) = 0$。由 Rolle 定理，$F'$ 在 $(-1, 0)$、$(0, 1)$ 各有一零点，加上 $F'(0) = 0$；继续两次应用 Rolle 定理，得某个 ξ 使 $F'''(\xi) = 0$。因 $p''' = 3$，结论成立。 □

【定理 3.3.2】设 f 在 (a, b) 内二阶可导且有三个不同的零点。若 $t^2 + pt + q$ 的两根为 $\alpha \pm i\beta$，其中 $\beta > 0$，并且 $\beta(b - a) \leq \pi$，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f''(\xi) + pf'(\xi) + qf(\xi) = 0.$$

证明 取 $c = (a + b)/2$，由 $\beta(b - a) \leq \pi$ 知 $\cos\beta(x - c) > 0$（$a < x < b$）。函数

$$H_1(x) = \frac{e^{-\alpha x}f(x)}{\cos\beta(x - c)}$$

有三个不同零点，故其导数至少有两个零点。令

$$H_2(x) = H_1'(x)\cos^2\beta(x - c) = e^{-\alpha x}\big[(f'(x) - \alpha f(x))\cos\beta(x - c) + \beta f(x)\sin\beta(x - c)\big].$$

H_2 也有两个零点；再次应用 Rolle 定理，某处 $H_2' = 0$。直接求导得

$$H_2'(x) = e^{-\alpha x}\cos\beta(x - c)\big[f''(x) - 2\alpha f'(x) + (\alpha^2 + \beta^2)f(x)\big].$$

因 $p = -2\alpha$、$q = \alpha^2 + \beta^2$，结论成立。 □

【例 3.3.12】设 f 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导，$f(-1) = f(0) = f(1) = 0$。证明：

（i） 在 $(-1,0)$、$(0,1)$ 内各有一点 ξ_i 满足 $f(\xi_i)=(1+\xi_i^2)f'(\xi_i)$；

（ii） 存在 $\eta\in(-1,1)$ 使 $(1-2\eta)f(\eta)=(1+\eta^2)^2f''(\eta)$。

证明 令 $g(x)=e^{-\arctan x}f(x)$。由于 $g(-1)=g(0)=g(1)=0$，Rolle 定理给出两点 $\xi_1\in(-1,0)$、$\xi_2\in(0,1)$ 满足 $g'(\xi_i)=0$，即第一条。再令

$$H(x)=e^{\arctan x}\left(f'(x)-\frac{f(x)}{1+x^2}\right).$$

因 $H(\xi_1)=H(\xi_2)=0$，存在 $\eta\in(\xi_1,\xi_2)$ 使 $H'(\eta)=0$。直接求导得

$$H'(x)=e^{\arctan x}\left[f''(x)+\frac{(2x-1)f(x)}{(1+x^2)^2}\right],$$

故第二条成立。 □

3.5 真题选讲（节选）

【例 3.5.2】 设 f 在包含 0 的区间 $[a,b]$ 上二阶可导，$a<0<b$。记 T_2 为 f 的二阶 Maclaurin 多项式，$R_2=f-T_2$。证明

$$\lim_{\substack{(u,v)\to(0,0)\\ u\neq v}}\frac{R_2(u)-R_2(v)}{(u-v)\sqrt{u^2+v^2}}=0.$$

证明 由于 $R_2'(0)=R_2''(0)=0$，有 $R_2'(x)=o(x)$。记

$$\omega(r)=\sup_{0<|x|\le r}\left|\frac{R_2'(x)}{x}\right|,$$

则 $\omega(r)\to0$（$r\downarrow0$）。由中值定理，对介于 u,v 之间的某个 θ，

$$\left|\frac{R_2(u)-R_2(v)}{(u-v)\sqrt{u^2+v^2}}\right|=\frac{|R_2'(\theta)|}{\sqrt{u^2+v^2}}\le\omega\Big(\sqrt{u^2+v^2}\Big),$$

故所求极限为零。 □

【例 3.5.10】 设 f 在 $[0,1]$ 上连续且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$。证明对于任意正整数 n，存在 $c\in(0,1)$ 使

$$\int_0^c x^nf(x)\,\mathrm{d}x=e^{n+1}f(c).$$

证明 固定 n，令 $I(t)=\int_0^t x^nf(x)\,\mathrm{d}x$ 及 $K=e^{n+1}$。反设 $Kf(t)-I(t)$ 在 $(0,1)$ 内无零点，则它在该区间恒正或恒负。若恒正，函数

$$J(t)=\exp\left(-\frac{t^{n+1}}{(n+1)K}\right)I(t)$$

满足

$$J'(t)=\exp\left(-\frac{t^{n+1}}{(n+1)K}\right)\frac{t^n}{K}\left[Kf(t)-I(t)\right]>0.$$

由 $J(0)=0$，可得 $I(t)>0$，继而 $Kf(t)>I(t)>0$，与 $\int_0^1 f=0$ 矛盾。恒负时同理得到 $f(t)<0$，也矛盾。 □

【例 3.5.12】设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数，且对任意 $x,y\in\mathbb{R}$ 有

$$f(x+y)+f(x-y)-2f(x)\le y^2.$$

证明 f 可导，且 $|f'(x)-f'(y)|\le|x-y|$。

证明 凸函数的左右导数存在且 $f'_-(x)\le f'_+(x)$。将题设除以 $y>0$ 再令 $y\downarrow 0$，得 $f'_+(x)\le f'_-(x)$，因此两者相等，f 可导。令 $G(t)=f(t)-t^2/2$。取 $x=(s+t)/2$、$y=(s-t)/2$，题设化为

$$G(s)+G(t)\le 2G\left(\frac{s+t}{2}\right).$$

由于 G 连续，故它是凹函数，$G'=f'-t$ 单调递减。另一方面 f' 因凸性而单调递增。于是当 $s>t$ 时，

$$0\le f'(s)-f'(t)\le s-t,$$

这就是所求。 □

【例 3.5.13】设 g 是连续非零函数，且 fg 与 f/g 均在 0 处可导。问 f 是否在 0 处可导？

解 答案是肯定的。由 fg 的连续性及 $g(0)\neq 0$，先知 f 在 0 处连续。若 $f(0)\neq 0$，则 $f^2=(fg)(f/g)$ 在 0 处可导，且 f 在 0 的某邻域内不变号，故 f 可由 f^2 开平方得到，因而可导。若 $f(0)=0$，则 $fg(0)=0$，并且

$$\frac{f(x)}{x}=\frac{(fg)(x)-(fg)(0)}{x}\cdot\frac{1}{g(x)}\longrightarrow\frac{(fg)'(0)}{g(0)}.$$

因此 $f'(0)$ 存在。

【例 3.5.17】设

$$a_n=\prod_{k=1}^{n}\frac{n^2+k}{n^2-k}.$$

证明 $\lim_{n\to\infty}n(a_n-e)=e$。

证明 因 $0<k/n^2\le 1/n$，Taylor 展开在 n 充分大时可一致应用：

$$\log(1+t)-\log(1-t)=2t+O(t^3)\qquad(|t|\le\tfrac12).$$

故

$$\log a_n=\sum_{k=1}^{n}\left[\log\left(1+\frac{k}{n^2}\right)-\log\left(1-\frac{k}{n^2}\right)\right]=\frac{2}{n^2}\sum_{k=1}^{n}k+O\left(\frac{1}{n^6}\sum_{k=1}^{n}k^3\right)=1+\frac{1}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

令 $u_n=\log a_n-1$，则 $nu_n\to 1$，从而

$$n(a_n-e)=en(e^{u_n}-1)\longrightarrow e.\qquad\square$$